

Задача

Рассмотрим декартову прямоугольную систему координат O_{xy} , на которой для измерения расстояния между точками используется манхэттенская метрика, т.е. расстояние между точками (x_1, y_1) и (x_2, y_2) равно $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

Пусть S – квадрат с вершинами в точках $(0, 0)$, $(0, A)$, $(A, 0)$, (A, A) . Это означает, что $S = \{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq A \text{ \& } 0 \leq y \leq A \}$, а (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , ..., (x_n, y_n) – n различных точек, принадлежащих этому квадрату, т.е. $(x_i, y_i) \in S$ для любого i от 1 до n .

Обозначим через

$d_i(x, y)$ расстояние между точками (x, y) и (x_i, y_i) : $d_i(x, y) = |x_i - x| + |y_i - y|$

$d_{\min}(x, y)$ минимальное из расстояний от точки (x, y) до точек (x_i, y_i)

$$d_{\min}(x, y) = \min\{ d_i(x, y) \mid i = 1, 2, \dots, n \}$$

Областью Вороного для точки (x_i, y_i) называется множество

$$V_i = \{ (x, y) \in S \mid d_i(x, y) = d_{\min}(x, y) \}$$

Требуется для каждой точки (x_i, y_i) вычислить площадь области Вороного V_i .

Ввод: В первой строке записаны два целых числа A и n ($1 \leq A \leq 100$, $1 \leq n \leq 100$), разделенные пробелом. В i -й из следующих n строк файла записаны два целых числа x_i и y_i ($0 \leq x_i, y_i \leq A$), разделенные пробелом.

Вывод: Вывод должен состоять из n строк. В i -й строке должно быть записано одно вещественное число, равное значению площади области Вороного V_i . Абсолютная погрешность найденного значения V_i не должна превышать 10^{-5} .

Пример ввода

```
4 4
1 1
3 1
3 3
1 3
```

Пример вывода

```
4.00000
4.00000
4.00000
4.00000
```